

Обозначения и сокращения

В документе используются следующие математические обозначения:

Основные символы

x_i	Наблюдаемое значение временного ряда в момент i
s_i	Истинное (полезное) значение сигнала
$\hat{s}_i$	Оценка сигнала (сглаженное значение)
ε_i	Случайная ошибка (шум)
i	Индекс временного ряда ($i = 0, 1, \dots, n - 1$)
n	Общее число наблюдений
W	Размер окна (ширина фильтра)
h	Радиус окна: $h = \lfloor W/2 \rfloor$
σ^2	Дисперсия шума измерений
μ	Истинное математическое ожидание (для стационарного сигнала)

Статистические операторы

$E[\cdot]$	Математическое ожидание
$D[\cdot]$	Дисперсия
$\text{Cov}[\cdot, \cdot]$	Ковариация
MSE	Среднеквадратическая ошибка
$\xrightarrow{p}$	Сходимость по вероятности
$\xrightarrow{d}$	Сходимость по распределению
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Нормальное распределение

Специфические обозначения методов

b_i	Оценка Boxcar в точке i
p_i	Оценка Progressive в точке i
α_i	Вес линейной интерполяции в гибридном методе
k_j	Весовой коэффициент гауссовского ядра
Z	Нормировочная константа для гауссовского ядра
σ_G	Параметр ширины гауссовского ядра

Обозначения фильтра Калмана

F_k	Коэффициент перехода состояния
H_k	Коэффициент наблюдения
Q_k	Дисперсия шума процесса
R_k	Дисперсия шума измерений
P_k	Ковариация ошибки оценивания
K_k	Коэффициент усиления Калмана

Сокращения

ЗБЧ	Закон больших чисел
ЦПТ	Центральная предельная теорема
ЛФ	Линейный фильтр
МСК	Среднеквадратический критерий

1 Введение

Сглаживание временных рядов является фундаментальной операцией при обработке зашумленных данных. Цель — восстановить полезный сигнал, минимизируя влияние случайных флуктуаций. В данном документе рассматриваются четыре метода, различающиеся по принципу усреднения, статистическим свойствам и областям применения:

1. **Boxcar** — скользящее среднее с прямоугольным окном.
2. **Progressive** — кумулятивное (расширяющееся) среднее.
3. **Hybrid** — комбинированный метод с зональным переключением.
4. **Gaussian** — взвешенное среднее с гауссовским ядром.

Для каждого метода приведены математическая модель, статистические характеристики, преимущества и недостатки, а также связь с фильтром Калмана.

2 Математическая постановка задачи

Пусть задан временной ряд:

$$\{x_i\}_{i=0}^{n-1}, \quad x_i = s_i + \varepsilon_i,$$

где:

- s_i — детерминированный полезный сигнал,
- ε_i — случайная составляющая (шум),
- $E[\varepsilon_i] = 0$,
- $D[\varepsilon_i] = \sigma^2$,
- шум предполагается некоррелированным: $\text{Cov}[\varepsilon_i, \varepsilon_j] = \sigma^2 \delta_{ij}$.

Задача — построить оценку $\hat{s}_i$ сигнала s_i , обладающую минимальной среднеквадратической ошибкой (MSE) при заданных ограничениях.

3 Метод 1: Вохсар (прямоугольное скользящее окно)

3.1 Определение

Оценка сигнала в точке i вычисляется как среднее арифметическое значений в фиксированном окне шириной W :

$$\hat{s}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=i-h}^{i+h} x_j, \quad h = \left\lfloor \frac{W}{2} \right\rfloor,$$

где m_i — число наблюдений, попавших в окно.

В центральной области:

$$\hat{s}_i = \frac{1}{W} \sum_{j=-h}^h x_{i+j}.$$

3.2 Статистические свойства

- **Несмещённость:** для линейного сигнала $s_i = ai + b$ оценка несмещена:

$$E[\hat{s}_i] = s_i.$$

Для нелинейного сигнала смещение пропорционально второй производной:

$$\text{Bias} \approx \frac{h^2}{3} s_i''.$$

- **Дисперсия:**

$$D[\hat{s}_i] = \frac{\sigma^2}{W}.$$

- **Среднеквадратическая ошибка:**

$$\text{MSE} = \frac{\sigma^2}{W} + \left(\frac{h^2}{3} s_i'' \right)^2.$$

3.3 Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Простота реализации	Смещение на нелинейных участках
Низкая дисперсия при большом окне	Краевые эффекты (усечение окна)
Лёгкое управление полосой пропускания	Неэффективен при цветном шуме
Не требует априорной модели	Фиксированная память

3.4 Связь с фильтром Калмана

Вохсаг является частным случаем фильтра Калмана при:

- модели постоянного сигнала ($F = 1, H = 1$),
- бесконечной дисперсии шума процесса ($Q \rightarrow \infty$),
- дисперсии измерения $R = \sigma^2$.

4 Метод 2: Progressive (кумулятивное среднее)

4.1 Определение

На каждом шаге i оценка вычисляется как среднее всех предыдущих наблюдений:

$$\hat{s}_i = \frac{1}{i+1} \sum_{j=0}^i x_j.$$

Рекурсивная форма:

$$\hat{s}_i = \hat{s}_{i-1} + \frac{1}{i+1} (x_i - \hat{s}_{i-1}).$$

4.2 Статистические свойства

- **Несмещённость** для стационарного сигнала ($s_i = \mu$):

$$E[\hat{s}_i] = \mu.$$

- **Состоятельность**:

$$\hat{s}_i \xrightarrow{p} \mu \quad \text{при } i \rightarrow \infty.$$

- **Дисперсия**:

$$D[\hat{s}_i] = \frac{\sigma^2}{i+1} \rightarrow 0.$$

- **Асимптотическая нормальность**:

$$\sqrt{i+1}(\hat{s}_i - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

4.3 Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Минимальная асимптотическая дисперсия	Крайне низкая скорость реакции на тренды
Отсутствие краевых эффектов	Смещение при нестационарности
Рекурсивное обновление $O(1)$	Чувствительность к выбросам
Состоятельность	Неэффективен при изменении среднего

4.4 Связь с фильтром Калмана

Progressive — это точное решение фильтра Калмана для модели:

- $F = 1, H = 1,$
- $Q = 0,$
- $R = \sigma^2,$
- начальная ковариация $P_0 \rightarrow \infty.$

Коэффициент усиления Калмана: $K_i = \frac{1}{i+1}.$

5 Метод 3: Hybrid (гибридный фильтр)

5.1 Определение

$$\hat{s}_i = \begin{cases} b_i, & i < W, \\ (1 - \alpha_i)b_i + \alpha_i p_i, & W \leq i < 2W, \\ p_i, & i \geq 2W, \end{cases}$$

где $\alpha_i = \frac{i-W}{W} \in [0, 1].$

5.2 Статистические свойства

- Дисперсия в зоне перехода:

$$D[\hat{s}_i] = (1 - \alpha)^2 D[b_i] + \alpha^2 D[p_i] + 2\alpha(1 - \alpha)\text{Cov}(b_i, p_i).$$

- Асимптотически совпадает с Progressive.
- MSE ограничена сверху максимумом из MSE обоих методов.

5.3 Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Устойчивый старт (Вохсар)	Разрыв производной на стыках
Плавный переход без скачков	Зависимость от выбора W
Асимптотическая состоятельность	Требует предварительного расчёта Вохсар
Уменьшение дисперсии с ростом i	Не является оптимальным

5.4 Связь с фильтром Калмана

Hybrid — это фильтр Калмана с переменной дисперсией шума процесса Q_k :

- при $i < W$: $Q \rightarrow \infty$,
- при $i \geq 2W$: $Q = 0$.

6 Метод 4: Gaussian (гауссовское сглаживание)

6.1 Определение

Ядро Гаусса:

$$k_j = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{(j-h)^2}{2\sigma_G^2}\right), \quad j = 0, \dots, W-1,$$

где $\sigma_G = W/6$, Z — нормировочная константа.

Оценка:

$$\hat{s}_i = \sum_{j=0}^{W-1} k_j \cdot \tilde{x}_{i-h+j}.$$

6.2 Статистические свойства

- Несмещённость: для гладких сигналов

$$\text{Bias} = O(\sigma_G^4 s_i'''').$$

- Дисперсия:

$$D[\hat{s}_i] \approx \frac{\sigma^2}{2\sigma_G\sqrt{\pi}}.$$

- Частотная характеристика:

$$H(\omega) = \exp\left(-\frac{\sigma_G^2 \omega^2}{2}\right).$$

6.3 Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Минимальное смещение	Размытие острых пиков
Отсутствие фазового сдвига	Высокая вычислительная сложность
Частотная характеристика без осцилляций	Чувствительность к выбору σ_G
Бесконечная дифференцируемость	Игнорирование долгосрочных трендов

6.4 Связь с фильтром Калмана

Gaussian — стационарный фильтр Винера для процессов с гауссовским спектром. Эквивалентен установившемуся фильтру Калмана с постоянными коэффициентами.

7 Сравнительная таблица

Критерий	Boxcar	Progressive	Hybrid	Gaussian
Несмещённость (стац.)	Да (в центре)	Да	В пределе	Да (с отражением)
Состоятельность	Нет	Да	Да	Нет
Дисперсия	σ^2/W	$\sigma^2/(i+1)$	Убывает	$\sigma^2 \sum k_j^2$
Асимптотическая эффективность	Нет	Да	Частично	Нет
Чувствительность к тренду	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая
Краевые эффекты	Сильные	Отсутствуют	Умеренные	Слабые
Сложность	$O(nW)$	$O(n)$	$O(nW)$	$O(nW)$
Связь с фильтром Калмана	$Q \rightarrow \infty$	$Q = 0$	Переменный Q	Стационарный

8 Рекомендации по выбору метода

Условия применения	Рекомендуемый метод
Стационарный сигнал, длинная выборка	Progressive
Быстрая реакция на изменения, локальное сглаживание	Boxcar (малое окно)
Требуется гладкий старт и состоятельность в пределе	Hybrid
Важна гладкость и отсутствие фазовых искажений	Gaussian
Доступна модель процесса и статистики шумов	Фильтр Калмана (предпочтительно)

9 Заключение

Все рассмотренные методы являются линейными фильтрами и могут быть интерпретированы как упрощённые или частные случаи фильтра Калмана. Выбор конкретного метода определяется:

- природой сигнала (стационарность, гладкость, наличие тренда),
- требованиями к скорости реакции и точности,
- вычислительными ограничениями.

Фильтр Калмана остаётся универсальным эталоном для задач оптимальной фильтрации, однако в условиях неопределённости и ограниченных ресурсов методы Boxcar, Progressive, Hybrid и Gaussian предоставляют эффективные практические альтернативы.